32825번 - 숫자 할당 성공 다국어

☆ 한국어

골드 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
0.1 초	2048 MB	441	251	177	58.609%

문제

0	A	B	C	D
E	a	b	c	d
F	e	f	g	h
G	i	j	k	0
H	l	m	0	0

위 그림과 같이 5×5 크기의 총 25칸으로 이루어진 격자판이 주어져 있다. 편의상 맨 왼쪽 위칸의 좌표를 $(1, 1)$이라 하고 맨 오른쪽 아래 칸의 좌표를 $(5, 5)$라 하자. 초기에 $(1, 1)$, $(4, 5)$, $(5, 4)$, $(5, 5)$에는 0이 채워져 있고, 1행의 모든 칸과 1열의 모든 칸은 미리 어떤 숫자(정수)들이 채워져 있다. 즉, A부터 H까지는 미리 채워진 숫자들이다. 이제 나머지 빈 칸들에 1부터 13까지의 서로 다른 수들을 채워야한다. 즉, a부터 m까지는 1부터 13까지의 서로 다른 숫자이다. 이때, 각 숫자들 사이에는 다음과 같은 규칙이 성립해야 한다.

- $A = a + e + i + l$
- $B = b + f + j + m$
- $C = c + g + k$
- $D = d + h$
- $E = a + b + c + d$
- $F = e + f + g + h$
- $G = i + j + k$
- $H = l + m$

0	33	22	27	9
16	1	2	9	4
34	13	10	6	5
27	8	7	12	0
14	11	3	0	0

즉, $(1, 1)$을 제외하고, 첫 번째 행의 각 칸에 있는 수들은 같은 열에 있는 수들의 합이며, 첫 번째 열의 각 칸에 있는 수들은 같은 행에 있는 수들의 합이다.

예를 들어, A부터 H까지의 숫자가 오른쪽 그림과 같이 주어졌다고 하자. 만약 a부터 m까지의 숫자를 그림과 같이 할당하면 위의 규칙이 만족된다. 하지만 만약 A부터 H까지의 숫자가 $3, 22, 27, 9, 16, 34, 27, 14$로 주어졌다면 위의 규칙을 만족하도록 a부터 m까지에 할당할 수 있는 방법이 없다.

A부터 H까지 8개의 숫자가 주어졌을 때, 위의 규칙이 만족되도록 1부터 13까지의 서로 다른 숫자를 a부터 m까지에 할당하는 모든 경우의 수를 출력하는 프로그램을 작성하시오.

입력

입력은 표준입력을 사용한다. 정수 A, B, C, D, E, F, G, H의 값이 한 줄에 차례로 주어진다. 각 정수는 3이상 46이하이다.

출력

출력은 표준출력을 사용한다. 1부터 13까지의 서로 다른 13개의 정수를 a부터 m까지에 할당할 수 있는 모든 경우의 수를 한 줄에 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
33 22 27 9 16 34 27 14
```

예제 출력 1 복사

```
126
```

예제 입력 2 복사

```
3 22 27 9 16 34 27 14
```

예제 출력 2 복사

```
0
```

출처

ICPC (/category/1) > Regionals (/category/7) > Asia Pacific (/category/42) > Korea (/category/211) > Nationwide Internet Competition (/category/256) > Seoul Nationalwide Internet Competition 2024 (/category/detail/4344) H번

알고리즘 분류

- 브루트포스 알고리즘 (/problem/tag/125)
- 백트래킹 (/problem/tag/5)

메모